

FR-ACC-01 — Registrasi Akun Mahasiswa

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur agar mahasiswa dapat membuat akun aplikasi Mini Bank sebagai langkah awal sebelum mendapatkan akses ke modul fungsional sesuai peran yang ditetapkan (CS/Teller/Supervisor).

1.2 Aktor

- **Mahasiswa:** Calon pengguna utama yang melakukan pendaftaran.
- **Administrator/Dosen:** Pihak yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan persetujuan akun.

1.3 Ruang Lingkup

- Input data registrasi mandiri oleh mahasiswa.
- Validasi integritas dan keunikan data (Email, Username, NIM).
- Penyimpanan akun dengan status awal PENDING_APPROVAL.
- Notifikasi status pendaftaran kepada pengguna.

2. Deskripsi Fungsional

Mahasiswa mengisi formulir registrasi melalui antarmuka web. Sistem melakukan validasi keamanan dan pengecekan duplikasi data di database. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan akun dengan status PENDING_APPROVAL dan mengarahkan pengguna ke halaman informasi atau login dengan pesan bahwa akun sedang menunggu tinjauan admin.

3. User Stories

ID	User Story
US-ACC-01-01	Sebagai Mahasiswa, saya ingin mendaftarkan akun agar bisa menggunakan aplikasi untuk praktikum perbankan.

US-ACC-01-02	Sebagai Mahasiswa, saya ingin mendapat pesan validasi yang jelas jika data saya salah atau duplikat agar saya bisa memperbaikinya segera.
US-ACC-01-03	Sebagai Admin/Dosen, saya ingin akun mahasiswa masuk ke daftar antrean persetujuan agar saya bisa memverifikasi identitas mereka sebelum aktif.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Halaman Registrasi:** Memuat formulir dengan identitas visual Mini Bank.
- **Feedback UI:** - Pesan error *inline* di bawah kolom yang bermasalah.
 - Banner sukses/gagal yang kontras setelah aksi submit.
 - Link navigasi kembali ke halaman Login.

5. Field List & Aturan Validasi

Field	Label UI	Wajib	Aturan Validasi
namaLengkap	Nama Lengkap	Ya	Min. 3 karakter, alfabet saja
nim	NIM / ID Mahasiswa	Ya	Unik, format numerik
email	Email	Ya	Format email valid, unik di DB
username	Username	Ya	Unik, min. 4 karakter, tanpa spasi
password	Password	Ya	Min. 8 karakter, kombinasi huruf & angka
konfirmasiPassword	Konfirmasi Password	Ya	Harus identik dengan password
persetujuan	Setuju S&K	Ya	Wajib dicentang

Aturan Sistem (Otomatis):

- statusAkun: PENDING_APPROVAL
- role: USER (Default, diubah saat approval)
- createdAt: Current Timestamp

6. Aturan Bisnis

1. Akun baru **tidak dapat mengakses** fitur internal apapun sebelum statusnya berubah menjadi ACTIVE melalui proses approval admin.
2. Username dan Email adalah identifier unik; sistem wajib menolak jika data tersebut sudah ada di database.
3. Password wajib di-hash menggunakan algoritma aman (BCrypt) sebelum disimpan ke penyimpanan permanen.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-ACC-01-01 Keamanan:** Implementasi proteksi CSRF pada form registrasi dan hashing password yang kuat.
- **NFR-ACC-01-02 Keandalan:** Validasi wajib dilakukan di sisi server (*server-side*) untuk mencegah bypass melalui *client-side manipulation*.
- **NFR-ACC-01-03 Performa:** Proses registrasi hingga penyimpanan data harus selesai dalam waktu < 2 detik.

8. Isu Terbuka

- Apakah mahasiswa perlu mendapatkan notifikasi email saat akun mereka disetujui atau ditolak?
- Apakah ada batasan jumlah akun yang bisa didaftarkan menggunakan satu NIM?
- Bagaimana prosedur jika mahasiswa lupa password saat status akun masih PENDING?

9. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-ACC-01-01	Registrasi data valid	Akun tersimpan dengan status PENDING_APPROVAL
TS-ACC-01-02	Email/Username duplikat	Sistem menampilkan pesan "Data sudah terdaftar"
TS-ACC-01-03	Password & Konfirmasi	Sistem menampilkan pesan

	tidak sama	error validasi password
TS-ACC-01-04	Login dengan akun PENDING	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan "Menunggu Approval"

10. Alur Proses (Flowchart)

graph TD

```

A[Mulai] --> B[Mahasiswa Isi Form Registrasi]
B --> C{Klik Daftar}
C --> D{Validasi Input & Uniqueness?}
D -- Tidak --> E[Tampilkan Pesan Error]
E --> B
D -- Ya --> F[Hash Password & Set Status PENDING]
F --> G[Simpan ke Database]
G --> H[Tampilkan Pesan Sukses & Redirect]
H --> I[Selesai]

```